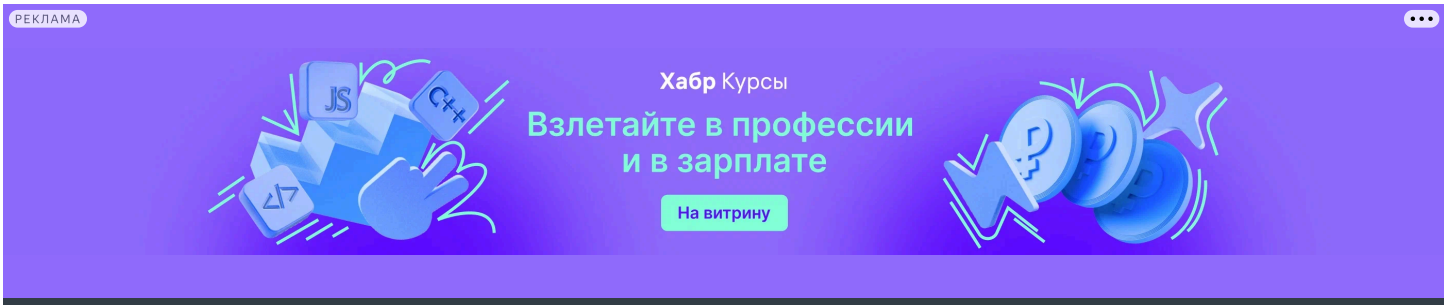
РЕКЛАМА



empenoso
23 дек 2019 в 07:34

Объяснить с

Красочные адресные светодиоды на новый год без программирования и пайки

7 мин 49K

DIY или Сделай сам, Интернет вещей, Умный дом

Скоро Новый год, но вот настроение по разным причинам порой бывает не самым новогодним и тут на помощь приходит в том числе и новогодняя иллюминация. Хочу рассказать о своем опыте с адресными светодиодными гирляндами и лентами. Америку вряд ли открою, но вышло красиво и недорого.



Рассмотрю два варианта — отдельно без существующей домашней автоматизации и работу в связке с “умным домом”.

По адресным светодиодным лентам появилось довольно много структурированной информации и поэтому можно легко сделать осознанный выбор. Например, перед покупкой я внимательно просмотрел соответствующие видео с каналов DrZzs (на англ.) и The Hook Up (на англ.) и сделал выводы о стоимости необходимых лент — ведь результат работы работы лент в моем случае один — красочная подсветка.

Остановил свой выбор на двух недорогих вариантах из Китая:

1. WS2812B ленте — 300 светодиодов — 5 метров.
2. WS2811 гирлянде — 50 светодиодов x 3 куска — примерно 10 метров (3 x 3,3 м)



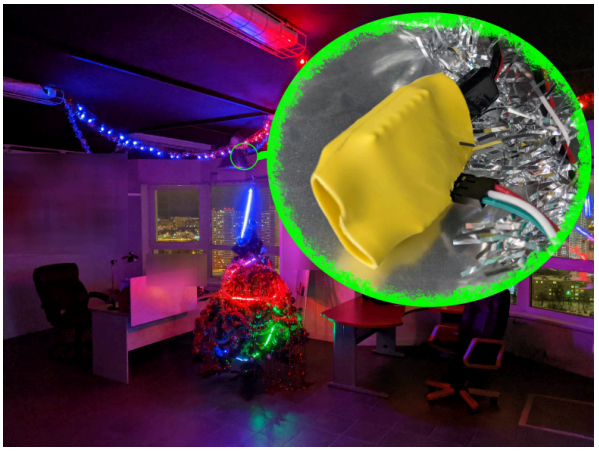
Адресные пиксели в офисном интерьере

В обоих случаях для питания моих лент требуется 5 вольт. По мощности я не считал, а установил имеющийся и доступный по цене существующий блок питания Mean Well RS-150-5.



Блок питания Mean Well RS-150-5

И самая важная часть для управления новогодней программой — контроллер. Я выбрал микроконтроллер ESP8266 китайского производителя Espressif Systems, то есть в моем случае использовал недорогую плату LOLIN (WEMOS) D1 mini.



LOLIN (WEMOS) D1 mini в термоусадке, подключенный к ленте на ёлке

Hardware

По лентам и гирляндам очень широкий выбор — есть большое число разных чипсетов и надо смотреть чтобы контроллер поддерживал ленты, которые собираетесь покупать.
Моей задачей было использовать адресные пиксельные ленты в составе автоматизации на базе open-source платформы Home Assistant. Самый доступный для этого вариант — использовать ESP8266. Существует большая база совместимых контроллеров заводского изготовления (раздел LED Controller), составленная авторами прошивки Tasmota.
На мой взгляд Tasmota хорошая прошивка, но для управляемых пикселей и шаговых двигателей не очень подходит.



LOLIN (WEMOS) D1 mini, подключенный к гирлянде

Software

Вариант без домашней автоматизации

Если хотите быстрый старт “без регистрации и смс”, то самое разумное решение это прошивка ESP8266 проектом WLED (WiFi Lighting Effects Driver). У прошивки есть собственное приложение которое позволяет легко управлять светодиодами, а также огромный список предустановленных эффектов для адресных лент и гирлянд. Также WLED поддерживает множество протоколов управления, в том числе и MQTT, если в этом есть необходимость.
Пайка для подключения ленты к WEMOS не требуется.

Интерфейс WLED (WiFi Lighting Effects Driver)

Адресная иллюминация в составе умного дома на базе Home Assistant

Надо заметить, что у WLED совсем недавно (в декабре 2019 года) появилась полноценная интеграция для Home Assistant.
Но, поскольку я занимался гирляндами еще в ноябре, до появления этой интеграции, связь Home Assistant <--> WLED по MQTT мне показалась глючной.

Панель управления ESPHome

Для Home Assistant существует нативная прошивка ESPHome, которая работает с Home Assistant без MQTT и она также поддерживает адресные светодиоды.

- Вот список поддерживаемых чипсетов.

Поскольку я использую образ Hass.io, то для компиляции прошивок использовал самый простой для этого вариант — дополнение ESPHome Hass.io Add-On.

Окно редактора прошивки ESPHome

Получившиеся прошивки гирлянды и ленты:

- ws2811_string.yaml

- ws2811_strip.yaml

После добавления получившихся устройств в Home Assistant в интерфейсе можно видеть и задавать варианты эффектов.

Интерфейс Home Assistant

Также эффекты можно использовать и в автоматизациях. Например при открытии двери 30 секунд один эффект, 10 секунд другой эффект, а потом выключение, чтобы не отвлекал. Но есть условие: включение только когда на улице уже полумрак.

- automations.yaml

Ёлка с адресной светодиодной лентой

Итог

Как можно увидеть при некоторой сноровке можно недорого организовать новогоднее освещение и вписать его в существующую систему “умного дома” или использовать отдельно без домашней автоматизации, используя отдельное приложение на смартфоне.

Дополнительные подробности можно найти на GitHub.

Автор: Михаил Шардин
Моя онлайн-визитка
Telegram «Умный Дом Инвестора»

23 декабря 2019 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Ваша ёлка с адресной светодиодной лентой?

14.98% Да 43

52.26% Нет 150

32.75% В этом году нет ёлки 94

Проголосовали 287 пользователей. Воздержался 21 пользователь.

Теги: esp8266, diy, умный дом, сделай сам, diy или сделай сам, smart home, микроконтроллеры, гирлянда, ws2812b, ws2811, новый год, home assistant

Хабы: DIY или Сделай сам, Интернет вещей, Умный дом

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта

Подписаться

Дайджест может содержать маркетинговые материалы. Подписываясь, вы соглашаетесь на их получение и обработку данных согласно Политике конфиденциальности



8K+ Охват за 30 дней

264 Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться

Сайт GitHub

Комментарии 31

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 14 ОКТ 2026

55K



Oracle показала, что у технологической ИИ-революции могут закончиться деньги

Искусственный интеллект обещал изменить мировую экономику. Но пока компании рассказывают о революции производительности, инвесторы начинают задавать значительно более приземлённый вопрос:
Кто заплатит за сотни миллиардов долларов, уже потраченных на эту революцию? История Oracle…

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

HTML и CSS из прошлого, которые до сих пор актуальны

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Ещё

0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

ValdikSS
11 часов назад

Как сцена взлома принтеров изобрела собственный DRM

12 мин 10K

Ретроспектива

+62 22 13

shiru8bit
23 часа назад

Как Марио ZX Spectrum покорял

Простой 22 мин 10K

Ретроспектива

+48 12 4

vital_pavlenko
14 часов назад

Конец привычного уютного айти. Что делать дальше

3 мин 13K

+32 21 101

dalerank
18 часов назад

Не делайте NPC умнее игрока

18 мин 12K

Мнение

+31 26 18

Firemoon
4 часа назад

Будни администратора Minecraft-сервера: пора обновляться

10 мин 4.2K

+26 2 0

alexsyntx
19 часов назад

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

Простой 5 мин 63K

Обзор

+21 45 20

verimash
21 час назад

Яндекс.Диск — скачиваем фото и видео из хранилища «безлимита» с попыткой восстановить повреждённое

Простой 6 мин 16K

Туториал

+21 34 81

oldadmin
5 часов назад

Самохостинг 10 ТБ на ноутбуке, свой сервер вместо облака, личные сайты и сисопки

Средний 5 мин 4.9K

Обзор

+20 20 3

opium
19 часов назад

Я не хочу читать то, чего вы не писали

10 мин 9.7K

Мнение Перевод

+20 15 9

avp_kirin
22 часа назад

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Простой 10 мин 56K

Репортаж

+19 21 7

Каким будет город будущего? Заглянули в него на выставке стартапов

Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ

Made in AI

Интернет всему голова

Все ответы у них

Мы знаем, кто определит будущее разработки

Тебе бы в ИБ, а ты всё на драккаре плаваешь

КУРСЫ

Python-разработчик + ИИ
По мере набора группы

1С-аналитик: базовый тариф
По мере набора группы

Профессия DevOps-инженер + ИИ
По мере набора группы

Вайбкодинг
По мере набора группы

Профессия Графический дизайнер PRO
По мере набора группы

Больше курсов на Хабр Карьере

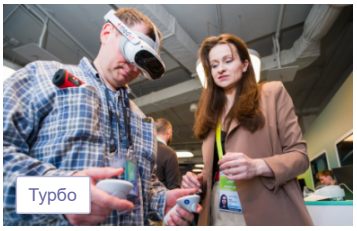
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Не поддаемся осенней хтони, ходим на ивенты из Календаря

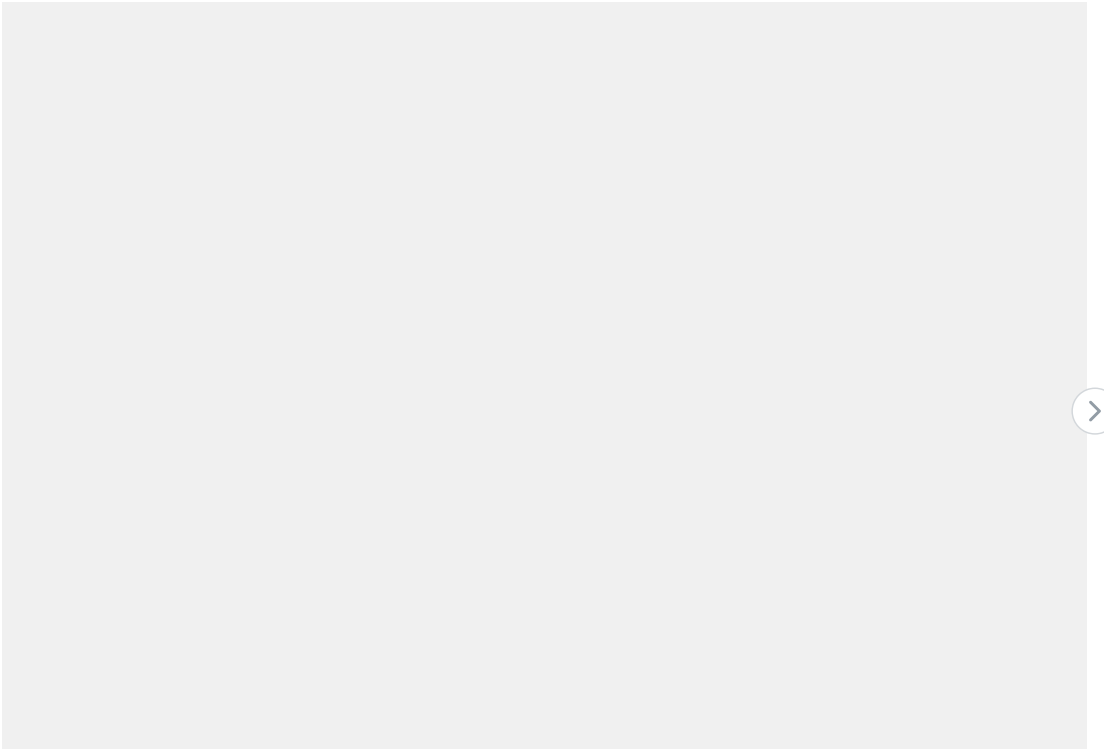


Не только работа: узнайте, чем живут программисты



Роботы, ИИ и картошка на Марсе — фантастика?

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



21 сентября – 30 октября

Исследование Хабра и FRC: Контент, которому (не) верят

Онлайн

Другое

Больше событий в календаре

Хабр

Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии